it's Area 3

Buku Saku Relasi Database

Panduan tabel dan hubungan data aplikasi

Database its
Laravel 12 dan React
XAMPP MariaDB 10.4.28

Cakupan 61 tabel / 106 foreign key
497 kolom / 9 diagram terpilih

Edisi 5 November 2026

Untuk Admin Konstruksi, approver, Finance, dan pengembang yang perlu menelusuri asal data PP sampai pembayaran serta memahami tempat data disimpan.

Struktur diperiksa langsung dari metadata database its, lalu dicocokkan dengan migration dan penyimpanan aplikasi. Panduan ini tidak memuat isi akun, transaksi pengguna, atau kredensial.

Cara menggunakan buku ini

Mulai dari peta transaksi dan alur approval. Setelah itu, cari tabel pada bab sesuai proses kerja. Katalog memuat fungsi, primary key, kolom penting, seluruh FK keluar, serta catatan pemakaian.

Istilah	Arti
PK	Primary key, identitas unik satu baris.
FK	Foreign key, hubungan yang dipaksakan oleh database.
UNIQUE	Nilai atau kombinasi nilai tidak boleh berulang.
NULL	Data boleh belum diisi; berbeda dengan nol atau teks kosong.
Snapshot	Salinan rincian dan kondisi dokumen pada saat disimpan.
N ke 1	Banyak baris anak mengacu satu baris induk.

Status tabel

Aktif berarti digunakan oleh kode runtime; tidak berarti tabel harus sudah berisi data. Disiapkan berarti strukturnya sudah ada, tetapi belum menjadi sumber proses aktif yang dijelaskan. Infrastruktur adalah fasilitas Laravel yang pemakaiannya mengikuti konfigurasi.

Panah pada diagram mengarah dari anak ke induk. Diagram memilih FK utama agar terbaca; katalog dan file ERD lengkap mencakup semua 106 FK. Garis putus-putus hanya menunjukkan hubungan logis. Tabel disiapkan berwarna abu-abu.

Batas nol atau satu dikenali dari UNIQUE pada FK. FK nullable mengizinkan anak belum mempunyai induk. Aturan alur seperti lima approval dan maksimal tiga termin tetap diperiksa Laravel; FK saja tidak cukup.

Daftar isi

01. Organisasi dan akun (9 tabel)

02. Master pekerjaan dan harga (6 tabel)

03. Project dan Project Plan (10 tabel)

04. Mandor BA KH dan SPK (4 tabel)

05. Pembayaran dan approval (5 tabel)

06. Berkas eviden scan dan APM (4 tabel)

07. Penyelesaian dan volume (5 tabel)

08. Ruang kerja dan audit (5 tabel)

09. Rancangan impor terstruktur (5 tabel)

10. Infrastruktur Laravel (8 tabel)

Sesudah katalog: contoh membaca relasi, contoh SQL baca saja, penyimpanan file, batas implementasi, dan sumber pemeriksaan.

Versi HTML pendamping menyediakan pencarian nama tabel/kolom, seluruh tipe data, NULL, kunci unik, dan FK masuk maupun keluar. Sumber Mermaid menyertakan seluruh tabel dan FK untuk pemeliharaan diagram.

Alur kerja dan approval

1 Admin Konstruksi membuat PP

Upload BOQ dahulu, isi header dan anggaran, pilih lima approver aktif sesuai Branch.

2 PP melewati lima approval

PM Konstruksi -> Admin Area -> Mgr Deployment -> Mgr Bussiness Support -> Head of PMO.

3 PP Sah dilanjutkan ke SPK

SPH dan negosiasi -> BA KH Sah -> SPK. BA KH adalah bagian dari menu SPK.

4 Admin mengajukan Pembayaran

Isi volume aktual dan lampiran eviden. Maksimal tiga termin; termin ketiga harus Final.

5 Termin melewati lima approval

Urutan sama dengan PP. Setelah lengkap, berkas siap cetak dan dimintakan tanda tangan fisik.

6 Finance memverifikasi scan

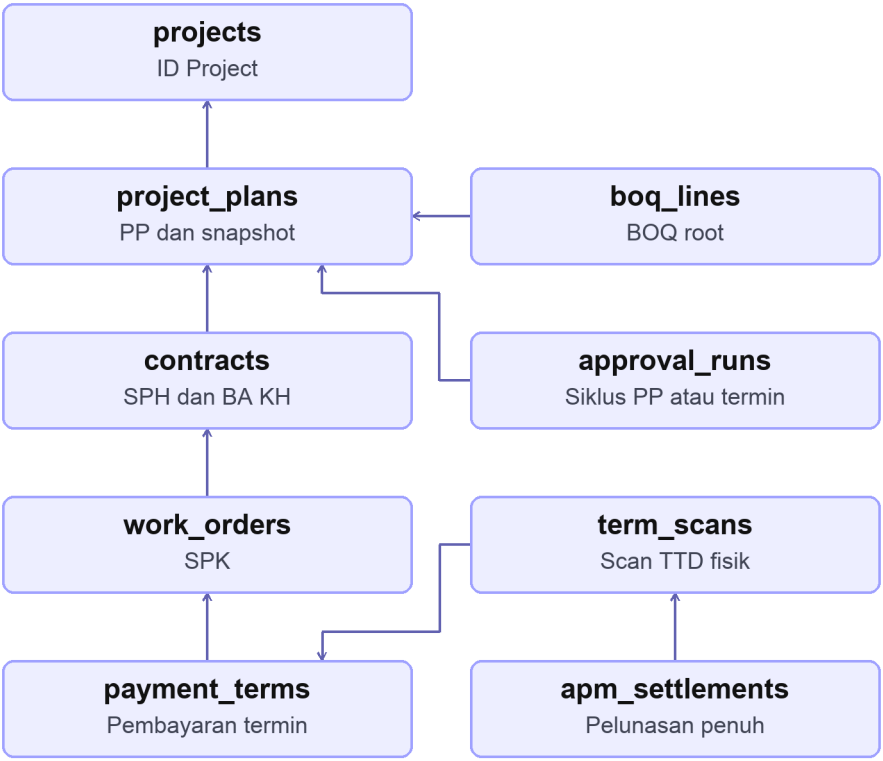
Scan TTD diunggah ke aplikasi. Finance menyetujui scan aktif; penggantian scan perlu verifikasi baru.

7 Finance mencatat APM

APM unik melunasi seluruh tagihan termin secara atomik. Ini pencatatan pelunasan, belum transfer bank.

PP/termin v1 dan v2 mempertahankan aturan serta keputusan historis. Jangan menambahkan persetujuan atau identitas yang tidak pernah diberikan.

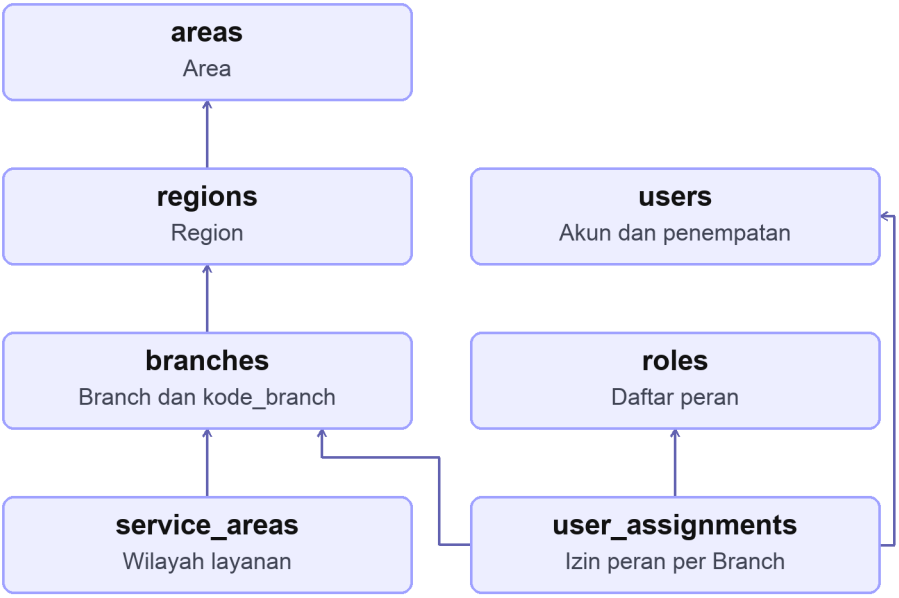
Peta utama transaksi



Panah menunjuk tabel induk. Mayoritas relasi banyak ke satu. APM ke scan memakai FK gabungan termasuk term_id. Relasi tambahan dan FK pelaku dijelaskan pada katalog.

Hubungan inti: satu projects mempunyai banyak project_plans; satu PP dapat mempunyai beberapa kontrak mandor; tagihan selalu ditelusuri kembali melalui SPK, kontrak, dan PP.

01 Organisasi dan akun



Wilayah utama akun dan cakupan akses berbeda. users mempunyai tiga FK penempatan; akses Branch ditentukan user_assignments. Diagram memilih relasi utama agar terbaca.

Katalog organisasi dan akun

01 areas

Induk wilayah operasional Area. Menjadi tingkat teratas struktur organisasi.

Status Aktif | PK id_area

Kolom penting code, name, is_active

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan created_by dan updated_by dari master kiriman bukan FK akun aplikasi.

02 regions

Regional yang berada di bawah satu Area.

Status Aktif | PK id_region

Kolom penting area_id, code, name

FK area_id -> areas.id_area

Catatan Satu Area dapat memiliki banyak Region.

03 branches

Cabang pelaksana proyek sekaligus cakupan akses akun.

Status Aktif | PK id_branch

Kolom penting region_id, code, kode_branch, name

FK region_id -> regions.id_region

Catatan kode_branch unik, misalnya R502, dipakai pada nomor PP. Kolom region berupa teks tidak menggantikan FK region_id.

04 service_areas

Wilayah layanan dalam Branch dan Region.

Status Aktif | PK id_service_area

Kolom penting workzone, name, branch_id, region_id

FK branch_id -> branches.id_branch

region_id -> regions.id_region

Catatan workzone unik. Kecocokan Region terhadap Branch divalidasi aplikasi; FK yang terpisah tidak menjamin kecocokan itu sendiri.

05 users

Akun login dan penempatan utama pengguna.

Status Aktif | PK id_user

Kolom penting username, nik, role, active, id_regions, id_branch, id_service_areas

FK id_branch -> branches.id_branch

id_regions -> regions.id_region

id_service_areas -> service_areas.id_service_area

Catatan Login memakai username; password berupa hash. Penempatan utama tidak memperluas izin Branch. role adalah kode teks tanpa FK langsung ke roles.

06 roles

Daftar kode peran yang dipakai penugasan akun.

Status Aktif | PK id_role

Kolom penting code, name

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Satu peran dapat dipakai banyak user_assignments. users.role harus sesuai penugasan aktif menurut validasi aplikasi.

07 user_assignments

Penghubung akun, peran, dan Branch yang benar-benar mengatur cakupan akses.

Status Aktif | PK id_user_assignment

Kolom penting user_id, role_id, branch_id, active

FK user_id -> users.id_user

role_id -> roles.id_role

branch_id -> branches.id_branch

Catatan Kombinasi user, role, Branch unik. Satu akun dapat ditugaskan pada beberapa Branch; mode akun mengharuskan satu peran aktif yang konsisten.

08 work_units

Pilihan unit kerja Project, yaitu Konstruksi dan Operation.

Status Aktif | PK id_work_unit

Kolom penting code, name

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Satu unit dapat dipakai banyak Project.

09 measurement_units

Kamus satuan yang disiapkan untuk normalisasi lanjutan.

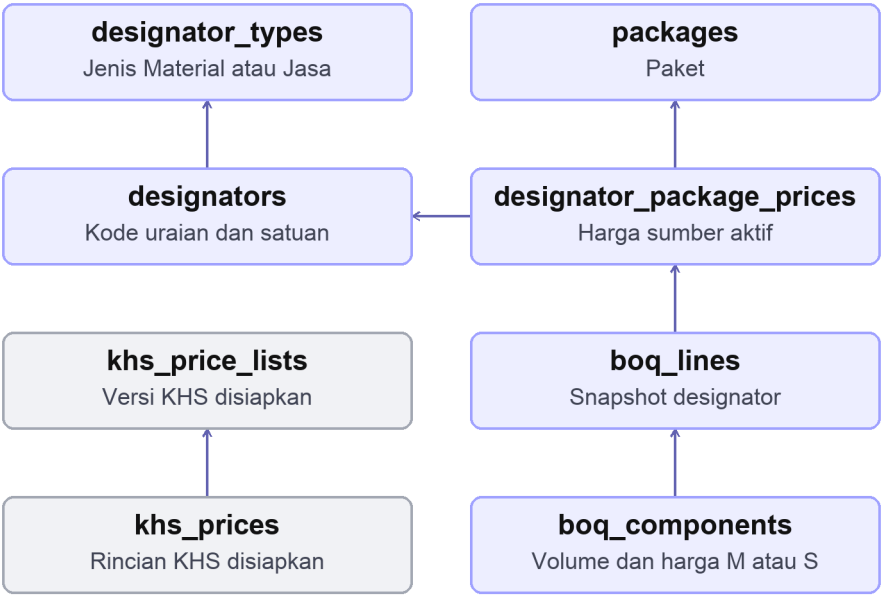
Status Disiapkan | PK id_measurement_unit

Kolom penting code, name

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Saat ini designators.unit dan snapshot BOQ menyimpan teks satuan, tanpa FK ke kamus ini.

02 Master pekerjaan dan harga



Kotak abu-abu adalah tabel yang disiapkan. Harga aktif BOQ mengacu designator_package_prices, sedangkan khs_prices belum menjadi sumber runtime.

Katalog master pekerjaan dan harga

10 packages

Paket pekerjaan untuk kelompok harga designator.

Status Aktif | PK id_package

Kolom penting code, name, description

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Satu paket mempunyai banyak baris harga sumber.

11 designator_types

Jenis designator, termasuk komponen Material dan Jasa dari data kiriman.

Status Aktif | PK id_designator_type

Kolom penting code, name, is_active

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Jenis sumber Material dan Jasa tetap terpisah; tidak digabung menjadi satu master fiktif.

12 designators

Katalog kode, uraian pekerjaan, satuan, dan jenis designator.

Status Aktif | PK id_designator

Kolom penting code, item_name, unit, designator_type_id

FK designator_type_id -> designator_types.id_designator_type

Catatan designator_category_id belum memiliki FK karena tabel kategori tidak disediakan. Kolom unit adalah teks.

13 designator_package_prices

Harga sumber designator untuk tiap paket; referensi harga aktif BOQ.

Status Aktif | PK id_designator_package_price

Kolom penting designator_id, package_id, price

FK designator_id -> designators.id_designator

package_id -> packages.id_package

Catatan Kombinasi designator dan paket unik. Harga nol dari sumber dipertahankan.

14 khs_price_lists

Rancangan daftar harga KHS per paket, Branch, versi, dan masa berlaku.

Status Disiapkan | PK id_khs_price_list

Kolom penting reference_no, version_no, valid_from, valid_until, status

FK package_id -> packages.id_package

branch_id -> branches.id_branch

Catatan Belum menjadi sumber kontrak KHS runtime; aplikasi tidak mengarang nomor atau periode KHS.

15 khs_prices

Rancangan rincian harga Material dan Jasa pada versi daftar KHS.

Status Disiapkan | PK id_khs_price

Kolom penting price_list_id, designator_id, source_price_id, material_price, service_price

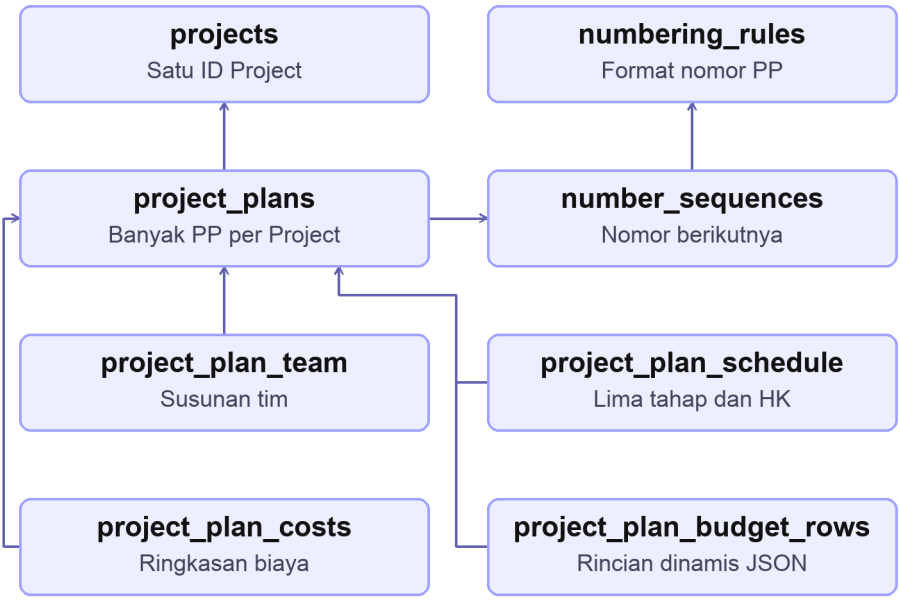
FK price_list_id -> khs_price_lists.id_khs_price_list

designator_id -> designators.id_designator

source_price_id -> designator_package_prices.id_designator_package_price

Catatan FK ke sumber harga tersedia, tetapi BOQ aktif memakai source_price_id langsung ke designator_package_prices.

03 Project dan Project Plan



root_pp_id dan parent_pp_id merupakan FK ke project_plans sendiri. Nomor terbit menyimpan snapshot pola, kode Branch, periode, dan urutan; hubungan nomor memakai FK gabungan.

Katalog project dan project plan

16 projects

Induk ID Project yang dapat menaungi beberapa PP.

Status Aktif | PK id_project

Kolom penting project_code, name, branch_id, service_area_id, work_unit_id

FK branch_id -> branches.id_branch

(branch_id, service_area_id) -> service_areas.(branch_id, id_service_area)

work_unit_id -> work_units.id_work_unit

Catatan project_code adalah ID Project yang diketik pengguna; id_project adalah PK teknis. FK gabungan memastikan Service Area proyek berasal dari Branch yang sama.

17 numbering_rules

Pola penomoran PP yang dapat dikonfigurasi.

Status Aktif | PK id_numbering_rule

Kolom penting document_type, pattern, sequence_padding, timezone_name, sequence_scope

FK updated_by -> users.id_user

Catatan Pola default {SEQ}/LG.000/TA-03{BRANCH}/{MM}-{YYYY}. Runtime saat ini memakai scope GLOBAL; pilihan scope DDL bukan berarti semuanya tersedia di UI.

18 number_sequences

Penghitung nomor berikutnya untuk aturan dan scope tertentu.

Status Aktif | PK id_number_sequence

Kolom penting rule_id, scope_key, next_value

FK rule_id -> numbering_rules.id_numbering_rule

Catatan Kombinasi rule_id dan scope_key unik; penomoran disimpan bersama transaksi PP.

19 project_plans

Header Project Plan beserta status, nomor, hubungan PP induk, dan snapshot formulir.

Status Aktif | PK id_pp

Kolom penting project_id, pp_no, root_pp_id, parent_pp_id, status, document_data

FK project_id -> projects.id_project

(numbering_rule_id, number_scope_key) -> number_sequences.(rule_id, scope_key)

root_pp_id; parent_pp_id -> project_plans.id_pp

pm_user_id; manager_user_id; created_by -> users.id_user

workspace_id -> prototype_workspaces.id

Catatan Satu Project memiliki banyak PP. root_pp_id menunjuk PP pemilik BOQ; parent_pp_id menunjuk pendahulu lanjutan. Lima approver v3 ada pada snapshot dan approval_steps; manager_user_id adalah kolom warisan.

20 project_plan_team

Susunan tim yang tercantum pada PP.

Status Aktif | PK id_pp_team

Kolom penting pp_id, user_id, name_snapshot, job_snapshot

FK pp_id -> project_plans.id_pp

user_id -> users.id_user

Catatan Anggota dapat berupa nama snapshot tanpa akun; user_id opsional. Susunan tim cetak tidak sama dengan penugasan approval.

21 project_plan_schedule

Lima tahap jadwal PP dengan jumlah HK dan tanggal hasil perhitungan.

Status Aktif | PK id_pp_schedule

Kolom penting pp_id, stage_no, stage_name, work_days, start_date, end_date

FK pp_id -> project_plans.id_pp

Catatan Satu tahap per PP unik. UI mengizinkan perubahan HK; teks tahap mengikuti template. BA KH baru mengambil periode dari PP.

22 project_plan_costs

Ringkasan nominal kategori biaya PP.

Status Aktif | PK id_pp_cost

Kolom penting pp_id, cost_type, amount

FK pp_id -> project_plans.id_pp

Catatan Satu kategori per PP unik: MANDOR, NONSTOCK, BOP, PERMIT. Nilai ini ringkasan; rincian ada pada project_plan_budget_rows dan snapshot.

23 project_plan_budget_rows

Rincian anggaran dinamis Mandor, Non Stock, BOP, dan waktu penggunaan.

Status Aktif | PK id_budget_row

Kolom penting pp_id, category, position, row_data

FK pp_id -> project_plans.id_pp

Catatan category berisi mandor, materials, bop, atau usage. row_data JSON mempertahankan bentuk kolom tiap kategori dan urutan tampilan.

24 boq_lines

Baris BOQ Owner milik PP root beserta snapshot designator dan asal harga.

Status Aktif | PK id_boq

Kolom penting root_pp_id, source_price_id, source_row_id, source_data

FK (source_import_id, source_row_no) -> boq_import_rows.(batch_id, row_no)

root_pp_id -> project_plans.id_pp

khs_price_id -> khs_prices.id_khs_price

source_price_id -> designator_package_prices.id_designator_package_price

Catatan PP lanjutan memakai root BOQ yang sama. khs_price_id dan pasangan source_import_id/source_row_no disiapkan, belum dipakai oleh importer aktif.

25 boq_components

Komponen Material atau Jasa beserta volume dan harga resmi pada satu baris BOQ.

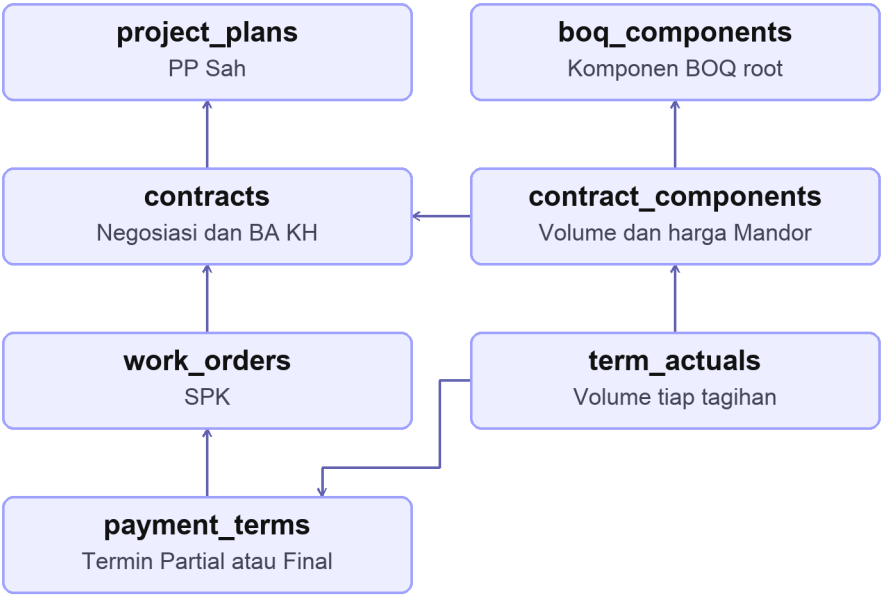
Status Aktif | PK id_boq_component

Kolom penting boq_line_id, component, quantity, official_unit_price

FK boq_line_id -> boq_lines.id_boq

Catatan component M atau S; kombinasi baris dan komponen unik. Volume disimpan 3 desimal; harga 2 desimal. Komponen tidak berlaku berbeda dari harga nol.

04 Mandor BA KH dan SPK



Satu kontrak dapat mempunyai banyak komponen dan maksimal tiga termin menurut aturan aplikasi. FK work_orders.contract_id sendiri tidak membatasi satu SPK per kontrak.

Katalog mandor ba kh dan spk

26 contracts

Proses mandor yang mencakup SPH, negosiasi, dan BA KH di menu SPK.

Status Aktif | PK id_contract

Kolom penting pp_id, mandor_name, bakh_no, spk_no, stage, start_date, end_date, document_data

FK pp_id -> project_plans.id_pp

workspace_id -> prototype_workspaces.id

Catatan Tabel ini bukan header SPK baru. SPK tersimpan di work_orders. Periode BA KH draft mengikuti jadwal PP; dokumen terbit mempertahankan snapshot.

27 contract_components

Volume dan harga yang dinegosiasikan untuk tiap komponen BOQ pada kontrak mandor.

Status Aktif | PK id_contract_component

Kolom penting contract_id, boq_component_id, quantity, khs_ceiling_snapshot, sph_price, offered_price, agreed_price

FK contract_id -> contracts.id_contract

boq_component_id -> boq_components.id_boq_component

Catatan Pasangan kontrak dan komponen unik. Batas SPH aktif mengikuti harga Mandor PP terpilih melalui validasi server/snapshot; kolom khs_ceiling_snapshot saja tidak menjelaskan seluruh aturan batas harga.

28 work_orders

Header SPK beserta nomor, status, dan snapshot dokumen.

Status Aktif | PK id_spk

Kolom penting contract_id, spk_no, status, document_data

FK contract_id -> contracts.id_contract

workspace_id -> prototype_workspaces.id

Catatan Alur aplikasi memakai satu SPK per BA KH. contract_id tidak UNIQUE pada tabel ini, sehingga kardinalitas FK database tetap banyak SPK ke satu kontrak; batas bisnis dijaga server.

29 contract_documents

Rancangan riwayat versi berkas BA KH atau SPK.

Status Disiapkan | PK id_contract_document

Kolom penting contract_id, document_type, version_no, file_id, evidence_reference

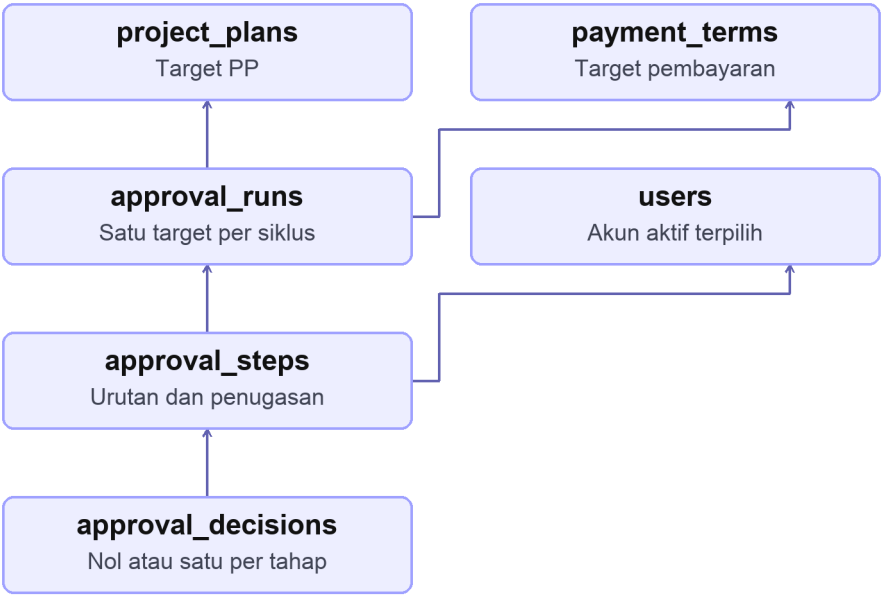
FK contract_id -> contracts.id_contract

file_id -> document_files.id_document_file

attested_by -> users.id_user

Catatan Belum ditulis penyimpanan aktif; status dan riwayat dokumen saat ini ada pada contracts/work_orders.document_data.

05 Pembayaran dan approval



Satu run menunjuk PP ATAU termin, bukan keduanya. Finance setelah scan tersimpan pada verifikasi scan dan riwayat snapshot termin, terpisah dari lima approval dokumen.

Katalog pembayaran dan approval

30 payment_terms

Pengajuan termin dari SPK, lengkap dengan status, jenis, dan snapshot.

Status Aktif | PK id_payment_term

Kolom penting contract_id, work_order_id, term_no, term_type, status, approved_amount, document_data

FK contract_id -> contracts.id_contract

pm_user_id; manager_user_id -> users.id_user

workspace_id -> prototype_workspaces.id

work_order_id -> work_orders.id_spk

Catatan Maksimal tiga termin per kontrak; termin ketiga Final. Sesudah Final tidak boleh ada termin baru. Kolom PM/Manager warisan tidak mewakili lima approver v3.

31 term_actuals

Volume aktual yang ditagihkan untuk tiap komponen kontrak dalam satu termin.

Status Aktif | PK id_term_actual

Kolom penting term_id, contract_component_id, actual_quantity

FK term_id -> payment_terms.id_payment_term

contract_component_id -> contract_components.id_contract_component

Catatan Pasangan termin dan komponen unik. Tidak boleh menagih volume yang sama melampaui saldo; diperiksa ledger dan server.

32 approval_runs

Satu siklus pengajuan approval untuk PP atau pembayaran.

Status Aktif | PK id_approval_run

Kolom penting pp_id, term_id, cycle_no, status, workflow_version

FK pp_id -> project_plans.id_pp

term_id -> payment_terms.id_payment_term

submitted_by -> users.id_user

Catatan Tepat satu target PP atau termin diisi. Dikembalikan lalu diajukan ulang menghasilkan siklus baru, dengan riwayat keputusan lama tetap disimpan.

33 approval_steps

Urutan peran dan akun yang ditugaskan pada suatu siklus.

Status Aktif | PK id_approval_step

Kolom penting run_id, step_no, expected_role, assigned_user_id, assigned_name_snapshot

FK run_id -> approval_runs.id_approval_run

assigned_user_id -> users.id_user

Catatan v3 menggunakan lima tahap berurutan. Akun harus aktif, sesuai peran dan Branch. Finance setelah scan tidak ditulis sebagai tahap keenam oleh proyeksi runtime ini.

34 approval_decisions

Keputusan aktual pada satu tahap approval.

Status Aktif | PK id_approval_decision

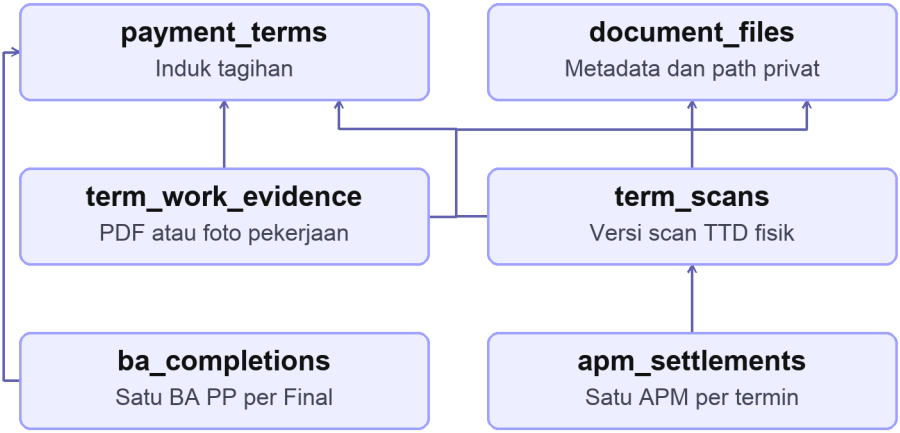
Kolom penting step_id, actor_user_id, actor_name_snapshot, decision, note, decided_at, decision_data

FK step_id -> approval_steps.id_approval_step

actor_user_id -> users.id_user

Catatan step_id unik: satu tahap memiliki nol atau satu keputusan. APPROVE, RETURN, REJECT; pengembalian/penolakan memerlukan alasan. Keputusan lama tidak ditimpa.

06 Berkas eviden scan dan APM



Eviden dan scan masing-masing mempunyai FK file_id unik. APM terikat scan dan termin yang sama; BA PP hanya untuk Final menurut validasi server. File asli berada di penyimpanan privat.

Katalog berkas eviden scan dan apm

35 document_files

Metadata seluruh berkas privat, termasuk nama asli dan path penyimpanan.

Status Aktif | PK id_document_file

Kolom penting storage_disk, storage_key, original_name, mime_type, byte_size, sha256

FK uploaded_by -> users.id_user

Catatan Byte file ada di storage/app/private, bukan di kolom database. storage_key unik. Tidak ada FK langsung dari PP ke file BOQ aktif; referensinya melalui metadata upload pada snapshot PP.

36 term_work_evidence

Lampiran PDF/foto eviden pekerjaan untuk pengajuan termin.

Status Aktif | PK id_term_evidence

Kolom penting source_id, term_id, file_id, uploaded_by, uploaded_at, removed_by, removed_at

FK file_id -> document_files.id_document_file

removed_by; uploaded_by -> users.id_user

term_id -> payment_terms.id_payment_term

Catatan Maksimal 10 lampiran aktif, masing-masing 10 MB. removed_at berarti dikeluarkan dari daftar aktif; riwayat dan berkas tetap disimpan. Ini berbeda dari scan TTD.

37 term_scans

Versi scan dokumen yang telah ditandatangani fisik dan hasil verifikasi Finance.

Status Aktif | PK id_term_scan

Kolom penting term_id, file_id, version_no, status, verified_by, verified_at, note

FK term_id -> payment_terms.id_payment_term

file_id -> document_files.id_document_file

verified_by -> users.id_user

Catatan Satu termin dapat memiliki banyak versi scan; satu file hanya untuk satu baris scan. Penggantian scan memerlukan verifikasi baru. Status WAITING, VALID, atau CORRECTION.

38 apm_settlements

Nomor APM dan pelunasan penuh satu tagihan termin oleh Finance.

Status Aktif | PK id_apm_settlement

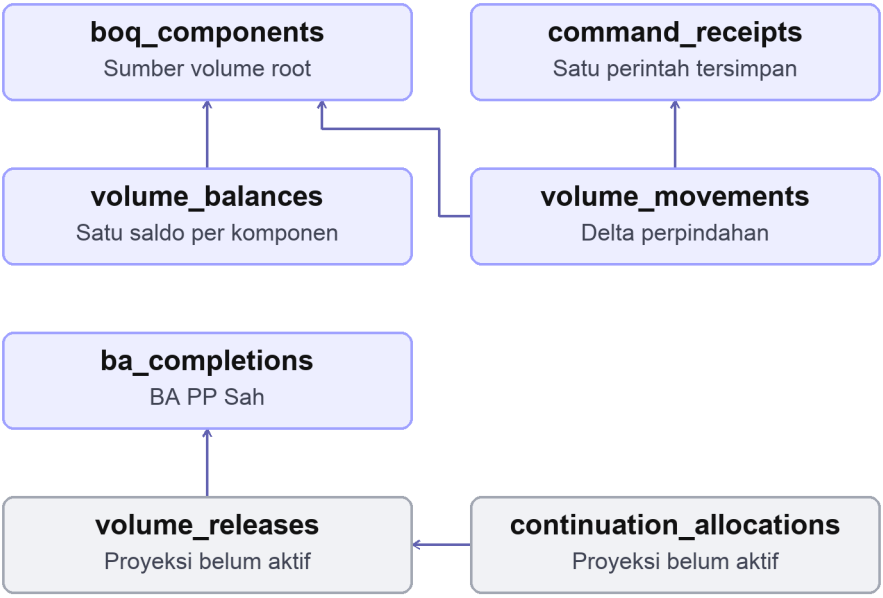
Kolom penting term_id, verified_scan_id, apm_no, amount, recorded_by, recorded_at

FK (term_id, verified_scan_id) -> term_scans.(term_id, id_term_scan)

recorded_by -> users.id_user

Catatan term_id dan apm_no masing-masing unik. FK gabungan mengikat APM ke scan milik termin yang sama. Scan valid serta pelunasan penuh dijaga server secara atomik; belum ada integrasi transfer bank.

07 Penyelesaian dan volume



Relasi SQL pada kotak abu-abu sudah tersedia, tetapi rincian release/lanjutan aktif masih dalam snapshot dan ledger. available + reserved + committed + accepted = original_quantity.

Katalog penyelesaian dan volume

39 ba_completions

BA PP yang berasal dari termin Final disetujui, untuk proses penyelesaian dan pelepasan.

Status Aktif | PK id_ba_pp

Kolom penting final_term_id, document_no, status, evidence_reference, document_data

FK final_term_id -> payment_terms.id_payment_term

file_id -> document_files.id_document_file

attested_by -> users.id_user

workspace_id -> prototype_workspaces.id

Catatan Satu termin Final memiliki paling banyak satu BA PP. BA PP Sah diperlukan sebelum pelepasan sisa volume/lanjutan; bukan pengganti APM.

40 volume_balances

Saldo volume terkini per komponen BOQ root.

Status Aktif | PK id_volume_balance

Kolom penting boq_component_id, original_quantity, available, reserved, committed, accepted, revision

FK boq_component_id -> boq_components.id_boq_component

Catatan Satu komponen memiliki paling banyak satu baris saldo. Total empat saldo harus sama dengan original_quantity; jangan menggandakan stok saat membuat PP lanjutan.

41 volume_movements

Jejak perpindahan volume antar saldo untuk satu perintah.

Status Aktif | PK id_volume_movement

Kolom penting receipt_id, boq_component_id, movement_type, source_type, source_id, available_delta, reserved_delta, committed_delta, accepted_delta

FK receipt_id -> command_receipts.id_command_receipt

boq_component_id -> boq_components.id_boq_component

Catatan Jumlah empat delta harus nol. source_type/source_id adalah referensi logis, tanpa FK polimorfik. Pembukaan stok BOQ dicatat receipt/audit, bukan dipaksakan menjadi transfer nol.

42 volume_releases

Rancangan baris normal untuk pelepasan volume setelah BA PP.

Status Disiapkan | PK id_volume_release

Kolom penting completion_id, contract_component_id, boq_component_id, quantity, authorized_by

FK completion_id -> ba_completions.id_ba_pp

contract_component_id -> contract_components.id_contract_component

boq_component_id -> boq_components.id_boq_component

authorized_by -> users.id_user

Catatan Runtime masih menyimpan rincian pelepasan pada snapshot BA PP dan ledger; tabel ini belum menjadi sumber baca/tulis proses aktif.

43 continuation_allocations

Rancangan alokasi volume yang dilepas ke PP lanjutan.

Status Disiapkan | PK id_continuation_allocation

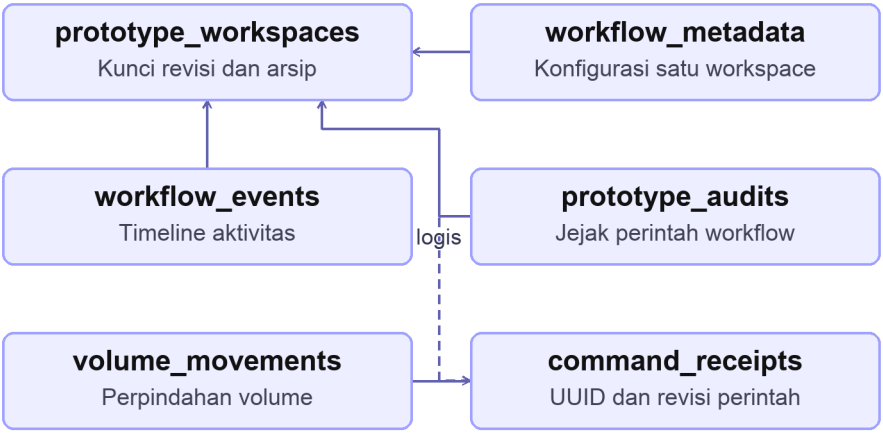
Kolom penting continuation_pp_id, source_release_id, boq_component_id, quantity

FK continuation_pp_id -> project_plans.id_pp

(source_release_id, boq_component_id) -> volume_releases.(id_volume_release, boq_component_id)

Catatan FK gabungan mengikat komponen ke release yang sama. Runtime lanjutan memakai snapshot dan ledger, belum proyeksi tabel ini.

08 Ruang kerja dan audit



Garis putus-putus adalah hubungan logis tanpa FK SQL. document_data per dokumen adalah sumber baca transaksi; prototype_workspaces.state tetap arsip.

Katalog ruang kerja dan audit

44 prototype_workspaces

Identitas ruang kerja bersama, kunci transaksi, revisi, dan arsip state sebelum pemindahan.

Status Aktif | PK id

Kolom penting owner_key, revision, relational_migrated_at, state

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Tabel tetap aktif, tetapi state adalah arsip yang tidak diperbarui dan tidak dipakai sebagai fallback. source_id dokumen dan workspace juga menentukan namespace file.

45 workflow_metadata

Konfigurasi dan referensi ruang kerja setelah penyimpanan relasional aktif.

Status Aktif | PK id_workspace

Kolom penting metadata

FK id_workspace -> prototype_workspaces.id

Catatan id_workspace sekaligus PK dan FK: paling banyak satu metadata per workspace. Bukan tempat koleksi PP, SPK, termin, atau event baru.

46 workflow_events

Aktivitas yang ditampilkan dalam timeline dokumen dan aplikasi.

Status Aktif | PK id_event

Kolom penting workspace_id, source_id, position, event_data

FK workspace_id -> prototype_workspaces.id

Catatan Satu workspace mempunyai banyak event. Hubungan event ke dokumen tersimpan pada event_data; tidak ada FK langsung event ke setiap jenis dokumen.

47 prototype_audits

Jejak perintah workflow, pelaku, revisi, serta hash sebelum dan sesudah.

Status Aktif | PK id

Kolom penting workspace_id, request_id, command, actor_role, actor_user_id, revision, before_hash, after_hash

FK actor_user_id -> users.id_user

workspace_id -> prototype_workspaces.id

Catatan Unik per workspace/request. Tidak mencakup seluruh login/logout atau CRUD akun; audit ini khusus perintah workflow.

48 command_receipts

Pencatatan UUID permintaan agar pengiriman ulang tidak menggandakan transaksi.

Status Aktif | PK id_command_receipt

Kolom penting request_uuid, command_name, actor_user_id, aggregate_type, aggregate_id, expected_revision, resulting_revision

FK actor_user_id -> users.id_user

Catatan request_uuid unik. aggregate_id menunjuk workspace secara logis, tanpa FK SQL. Receipt dan audit dicatat bersama perubahan transaksi.

09 Rancangan impor terstruktur

Tabel berikut sudah memiliki relasi SQL, tetapi importer aktif belum menulis proyeksi batch/template/baris ini. Upload BOQ sesungguhnya tetap berjalan dan menyimpan hasil melalui jalur yang dijelaskan pada bab PP dan berkas.

49 boq_import_templates

Rancangan versi template Excel beserta pemetaan kolom.

Status Disiapkan | PK id_boq_import_template

Kolom penting code, version_no, file_id, worksheet_name, header_row, column_mapping

FK file_id -> document_files.id_document_file

created_by -> users.id_user

Catatan Importer aktif memakai pemetaan yang didukung pada kode dan manifest privat, belum registri template pada tabel ini.

50 boq_import_batches

Rancangan satu sesi upload dan validasi BOQ.

Status Disiapkan | PK id_boq_import

Kolom penting draft_id, pp_id, template_id, file_id, khs_price_list_id, status

FK pp_id -> project_plans.id_pp

template_id -> boq_import_templates.id_boq_import_template

file_id -> document_files.id_document_file

khs_price_list_id -> khs_price_lists.id_khs_price_list

uploaded_by; validated_by -> users.id_user

Catatan Upload Excel aktif sudah nyata; tabel batch ini belum diproyeksikan. Metadata upload aktif berada di snapshot PP, document_files, dan manifest privat.

51 boq_import_rows

Rancangan pemeriksaan tiap baris file BOQ impor.

Status Disiapkan | PK id_boq_import_row

Kolom penting batch_id, row_no, raw_values, matched_khs_price_id, price_mismatch, status, validation_errors

FK batch_id -> boq_import_batches.id_boq_import

matched_khs_price_id -> khs_prices.id_khs_price

reviewed_by -> users.id_user

Catatan Tidak menjadi sumber importer aktif. Hasil aktif tersimpan pada source_data BOQ/metadata upload; jangan menyimpulkan upload simulasi hanya karena tabel ini kosong.

52 master_import_batches

Rancangan pencatatan sesi impor master berikutnya.

Status Disiapkan | PK id_master_import

Kolom penting file_id, master_type, status, imported_by, created_at

FK file_id -> document_files.id_document_file

imported_by -> users.id_user

Catatan Master kiriman saat ini dimuat migration dari snapshot sumber, bukan lewat fasilitas batch ini.

53 master_import_rows

Rancangan rincian baris dan kesalahan validasi impor master.

Status Disiapkan | PK id_master_import_row

Kolom penting batch_id, row_no, raw_values, validation_errors

FK batch_id -> master_import_batches.id_master_import

Catatan Pasangan batch dan nomor baris unik; belum merupakan riwayat impor runtime.

10 Infrastruktur Laravel

Konfigurasi yang diperiksa: session=file, cache=file, queue=sync. Keberadaan tabel standar Laravel tidak otomatis berarti alur aplikasi menggunakannya.

54 migrations

Daftar migration yang sudah dijalankan Laravel.

Status Infrastruktur | PK id

Kolom penting migration, batch

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Mencatat versi struktur; bukan data PP atau histori bisnis. Nama tabel yang tercatat tidak sama dengan jumlah berkas migration.

55 sessions

Penyimpanan sesi bila driver session diganti ke database.

Status Infrastruktur | PK id

Kolom penting user_id, payload, last_activity

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Konfigurasi aktif menggunakan file. user_id hanya berindeks, tanpa FK ke users. Tidak ada relasi SQL yang memaksa penghapusan sesi saat akun dihapus.

56 password_reset_tokens

Token reset kata sandi standar Laravel.

Status Infrastruktur | PK email

Kolom penting email, token, created_at

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan email adalah PK; tidak ada FK SQL ke users.email. Fitur reset via email belum tersedia pada aplikasi saat ini.

57 cache

Penyimpanan nilai cache bila driver database digunakan.

Status Infrastruktur | PK key

Kolom penting key, value, expiration

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Konfigurasi cache aktif memakai file; key adalah PK teks.

58 cache_locks

Kunci cache untuk koordinasi proses bila driver database digunakan.

Status Infrastruktur | PK key

Kolom penting key, owner, expiration

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Konfigurasi aktif memakai file; tidak terkait langsung dengan tabel transaksi.

59 jobs

Antrean pekerjaan latar belakang Laravel dengan driver database.

Status Infrastruktur | PK id

Kolom penting queue, payload, attempts, reserved_at, available_at

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Konfigurasi queue aktif sync, sehingga proses langsung dijalankan. Tidak ada FK ke PP atau akun pada tabel ini.

60 job_batches

Ringkasan sekumpulan pekerjaan antrean Laravel.

Status Infrastruktur | PK id

Kolom penting name, total_jobs, pending_jobs, failed_jobs, failed_job_ids

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan Bukan batch import BOQ; tidak memiliki FK SQL ke jobs. Dipakai bila fasilitas batch pekerjaan digunakan.

61 failed_jobs

Catatan pekerjaan antrean yang gagal.

Status Infrastruktur | PK id

Kolom penting uuid, connection, queue, exception, failed_at

Relasi SQL Tidak ada FK keluar yang dideklarasikan.

Catatan uuid unik; tidak mempunyai FK ke jobs. Infrastruktur tersedia, alur bisnis saat ini memakai queue sync.

Cara menelusuri data

Satu Project dapat memiliki beberapa PP

Cari projects.project_code, lalu hubungkan projects.id_project ke project_plans.project_id. id_pp adalah identitas tiap PP, sehingga beberapa PP tidak saling menimpa meskipun ID Project sama. Nomor dokumen pp_no tetap unik.

Mengetahui posisi approval

Pilih approval_runs untuk PP atau termin dan cycle_no terbaru. Urutkan approval_steps.step_no. Tahap tanpa approval_decisions belum memiliki keputusan. RETURN membuka koreksi dan pengajuan ulang; jangan menghitung keputusan dari siklus lama sebagai persetujuan siklus baru.

Mengetahui apakah sudah terbayar

Status approval bukan status pelunasan. Periksa scan aktif yang diverifikasi Finance dan apm_settlements untuk termin yang sama. Satu baris settlement mencatat pelunasan penuh; snapshot termin menyimpan riwayat Finance/pembayaran yang dibaca aplikasi.

Mengapa kolom saja tidak mengubah tampilan

Laravel membaca snapshot per dokumen pada document_data, kemudian mengikat akun dan master SQL yang berlaku. Kolom status dan relasi adalah proyeksi yang diselaraskan pada transaksi yang sama. Gunakan aplikasi untuk mengubah dokumen agar kolom, rincian, snapshot, ledger, dan audit tetap konsisten.

Contoh SQL baca saja

Contoh ini untuk petugas yang memang berwenang membaca database its. Tidak mengubah data. Query langsung tidak menerapkan filter Branch dari aplikasi; tambahkan cakupan yang sesuai sebelum membuat laporan operasional.

Daftar PP per ID Project

```
SELECT p.project_code, pp.pp_no, pp.status
FROM projects p
JOIN project_plans pp
  ON pp.project_id = p.id_project
ORDER BY p.project_code, pp.pp_no;
```

Posisi approval per PP dan siklus

```
SELECT pp.pp_no, r.cycle_no, s.step_no,
       s.expected_role, d.decision
FROM project_plans pp
JOIN approval_runs r ON r.pp_id = pp.id_pp
JOIN approval_steps s
  ON s.run_id = r.id_approval_run
LEFT JOIN approval_decisions d
  ON d.step_id = s.id_approval_step
ORDER BY pp.pp_no, r.cycle_no, s.step_no;
```

Contoh SQL berkas dan APM

Path eviden pekerjaan termin

```
SELECT t.source_id, f.original_name,
       f.storage_key, e.removed_at
FROM payment_terms t
JOIN term_work_evidence e
  ON e.term_id = t.id_payment_term
JOIN document_files f
  ON f.id_document_file = e.file_id;
```

Referensi APM per tagihan

```
SELECT t.source_id, t.term_no,
       a.apm_no, a.amount, a.recorded_at
FROM payment_terms t
LEFT JOIN apm_settlements a
  ON a.term_id = t.id_payment_term;
```

Penyimpanan yang perlu dibedakan

Data	Tempat penyimpanan
Akun dan master	Tabel users, penugasan, wilayah, designator, dan harga pada its.
Transaksi	Tabel dokumen, rincian, relasi, dan snapshot JSON per dokumen pada its.
File asli	Folder privat storage/app/private; path/metadata pada document_files.
Sesi dan cache	File Laravel sesuai konfigurasi aktif.
Form belum disimpan	Draft lokal browser; belum menjadi transaksi server.
Arsip awal	prototype_workspaces.state; tidak dibaca sebagai fallback.

Path relatif berkas

BOQ: prototype-boq/{workspace}/{upload}/source.xlsx

Scan TTD: prototype-scans/{workspace}/{termin}/{scan}.{ext}

Eviden: work-evidence/{workspace}/{termin}/{upload}.{ext}

Path merujuk nama di disk privat, bukan URL publik. Preview melewati autentikasi dan izin Branch. Cadangan pemulihan perlu memuat database serta folder file privat, karena ekspor SQL tidak menyertakan byte berkas.

Batas implementasi saat ini

Normalisasi belum lengkap. document_data menyimpan formulir dinamis, pilihan approver, riwayat historis, Finance, pelepasan, dan alokasi lanjutan yang belum mempunyai proyeksi tabel tersendiri.

Tabel disiapkan mencakup KHS berversi, kamus satuan, import batch/template/baris, versi berkas kontrak, volume_releases, dan continuation_allocations. Status tabel ditentukan dari kode runtime, bukan jumlah baris.

Tidak semua kolom yang menyerupai ID adalah FK. Contohnya users.role, designators.designator_category_id, sessions.user_id, command_receipts.aggregate_id, dan referensi sumber polimorfik movement.

PK transaksi baru memakai UUID bernama id_pp, id_spk, id_boq, dan seterusnya. Akun/master mempertahankan ID numerik. Tabel infrastruktur serta workspace/audit lama masih memiliki PK id, key, atau email.

Finance menyetujui scan aktif sesudah lima approval. Riwayat Finance terdapat dalam snapshot termin dan kolom verifikasi scan, bukan otomatis sebuah approval_steps keenam.

Tanda tangan fisik dan verifikasi dokumen dilakukan manusia. APM adalah pencatatan pelunasan manual, tanpa integrasi bank/ERP. Cetakan menggunakan HTML/browser; retensi berkas otomatis dan SSO belum tersedia.

Sumber dan pemeriksaan

Metadata struktur dibaca langsung dari information_schema database its pada 5 November 2026 dalam transaksi baca saja. Tidak ada pembacaan isi akun/PP atau perubahan database untuk penyusunan buku ini.

Hasil inventaris: 61 tabel, 497 kolom, 61 primary key, dan 106 foreign key. Foreign key gabungan dihitung sebagai satu hubungan, bukan satu hubungan per kolom.

Fungsi dan status tabel dicocokkan dengan migration Laravel, RelationalWorkflowStore, akses akun, domain workflow, controller berkas, serta dokumentasi runtime terbaru. Dokumen konseptual lama tidak dipakai untuk mengklaim perilaku aktif.

AGENTS.md

README.md dan WORKPLAN.md

docs/MYSQL_RUNTIME.md

docs/WORKFLOW_V3.md

docs/BOQ_IMPORT.md

docs/TERM_WORK_EVIDENCE.md

app/Services/RelationalWorkflowStore.php

database/migrations/

Pendamping buku: area3-relasi-tabel.html untuk penelusuran tabel/kolom; schema-catalog.json untuk metadata dan penjelasan; area3-relations.mmd untuk ERD lengkap. Diagram ringkas tersedia sebagai SVG dan PNG.

Buku ini adalah dokumentasi struktur per tanggal pemeriksaan. Jika migration, alur, atau penyimpanan berubah, perbarui snapshot schema, deskripsi, diagram, dan buku secara bersamaan.